

Projekt Shallow Water

autor: Mateusz Cekiera

Temat projektu: Badanie zjawiska odbicia fali od przeszkody wklęsłej; *badanie odbicia fali od studni (zamiast ściany) przy pomocy schematu Shallow Water.*

Opis projektu: Stan początkowy: fala płaska, rozciągająca się wzdłuż osi y i o kształcie krzywej dzwonowej wzdłuż osi x , porusza się w dodatnim kierunku osi x , w kierunku studni. Parametry początkowe to:

- `grid` – liczba oczek siatki (X, Y) ,
- `wave_center`, `wave_width`, `wave_height` – parametry opisujące położenie i kształt fali; szerokość to parametr odchylenia standardowego krzywej Gaussa,
- `well_center`, `well_width`, `well_depth` – parametry opisujące położenie i kształt studni,
- H_0 – grubość warstwy wody bez zaburzeń,
- g – przyspieszenie grawitacyjne.

Stan końcowy: dwie fale – pierwotna i odbita, współczynnik R odbicia:

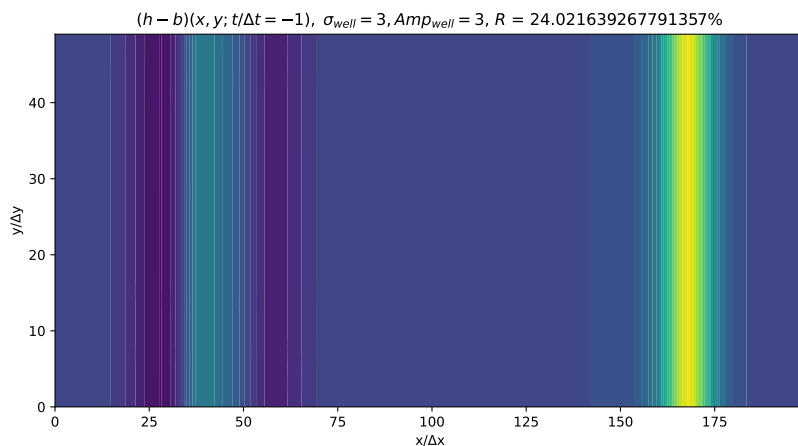
$$R = \frac{H_{\text{refl}}}{H_{\text{wave}}},$$

gdzie H – amplituda fali, `refl` – fali odbitej, `wave` – pierwotnej.

Prędkość początkowa fali to

$$u = \sqrt{gH_0},$$

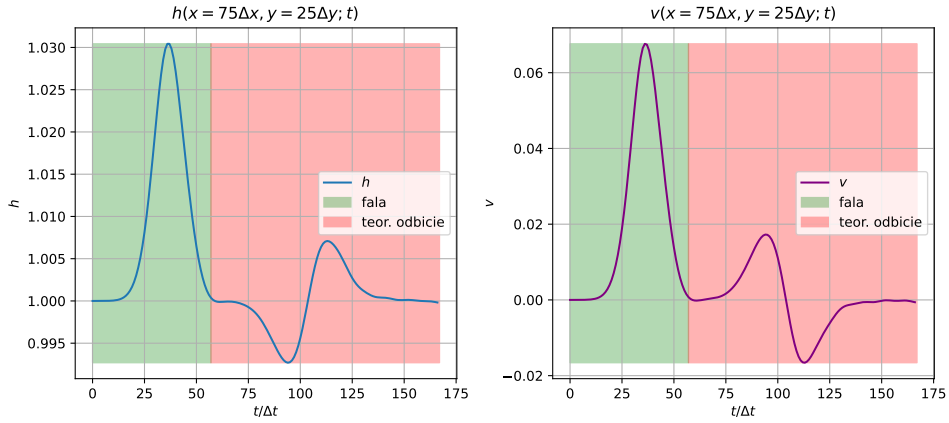
dla $g = 10.0$, $H_0 = 1.0$.



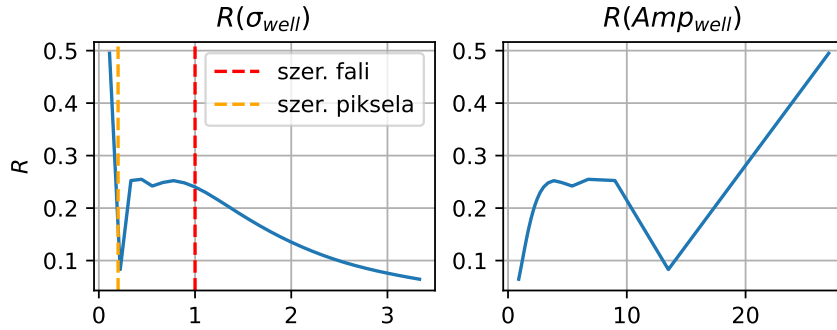
Rysunek 1: Kształt fali po odbiciu.

Do zbadania czynnika R zasymulowano zachowanie fali dla zmiennej grubości studni σ_{well} i malejącej amplitudy $A_{\text{well}} = \frac{1}{\sigma_{\text{well}}}$. W taki sposób objętość studni pozostaje taka sama, lecz jej głębokość i szerokość zmieniają się (dla $\sigma \rightarrow 0$ wygląda to jak dążenie do delty Diraca). Zakładane to malenie wartości R wraz ze wzrostem grubości studni (studnia dąży do kształtu płaskiego), oraz rośnięcie dla malejącego $\sigma_{\text{well}} \rightarrow \sigma_{\text{wave}}$. Dla $\sigma_{\text{well}} = \sigma_{\text{well}}$ zakładany jest rezonans i maksimum R . Poniżej wartość powinna spadać aż do osiągnięcia granicy dokładności numerycznej, gdy szerokość studni będzie mniejsza od grubości jednego piksela mapy i jej kształt będzie bardziej przypominać pojedynczy abnormalny piksel.

$$\sigma_{well} = 3, Amp_{well} = 3, R = 24\%$$



Rysunek 2: Zależności grubości warstwy i prędkości od czasu.



Rysunek 3: Zależność R od szerokości i amplitudy studni.

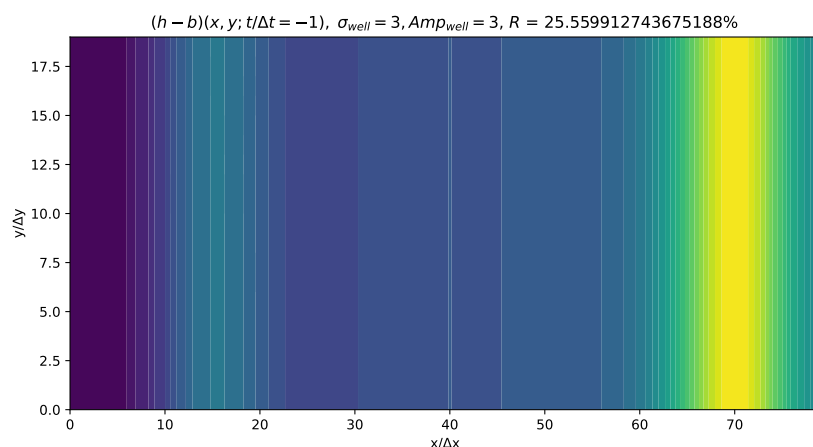
Test dokładności numerycznej

Zmniejszono wielkość siatki jak i kroków czasowych do $2/5$ ($grid = 80 \times 20$, $nt = 200$) pierwotnej wartości. Efekt jest również zauważalny. Przy zejściu do $1/5$ ($grid = 40 \times 10$, $nt = 100$) siatka jest za mała, nakładanie się błędów numerycznych jest za duże aby zobaczyć wynik.

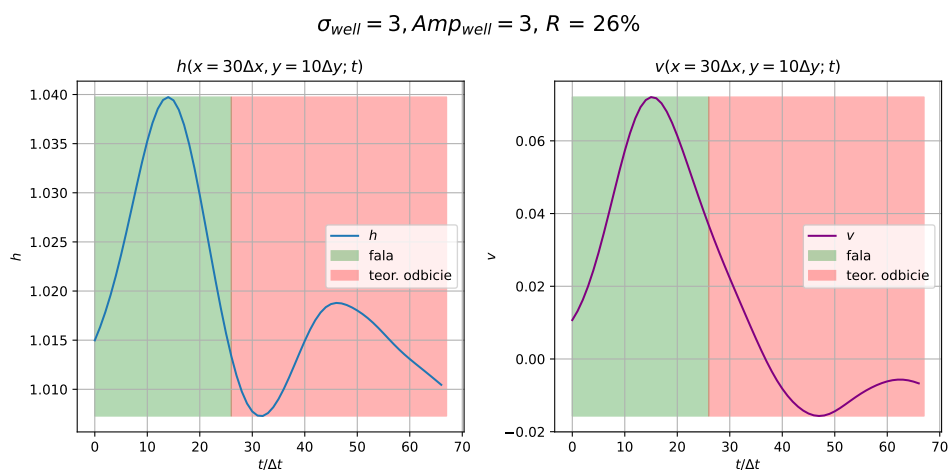
Współczynnik R zachowuje się podobnie przy mniejszej rozdzielczości, lecz nagły wzrost związany z limitem dokładności pojawia się, jak można przewidzieć, przy dwa razy większej wartości niż przy poprzedniej analizie.

Podsumowanie

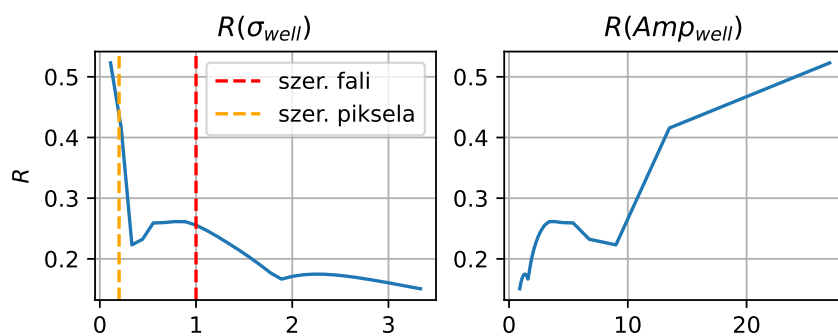
Fala może odbić się od wklęsłej przeszkody, a amplituda fali odbitej zależy od szerokości i głębokości studni. Im płytsza i szersza studnia, tym niższe R . Dla głębokich i wąskich studni współczynnik osiąga maksimum około grubości fali, po czym spada aż do granicy dokładności numerycznej.



Rysunek 4: Kształt fali po odbiciu po zmniejszeniu siatki i kroków czasowych.



Rysunek 5: Zależności grubości warstwy i prędkości od czasu po zmniejszeniu siatki i kroków czasowych.



Rysunek 6: Zależność R od szerokości i amplitudy studni po zmniejszeniu rozdzielczości i kroków czasowych.